Functionele principes: van raadplegen naar bijhouden

Werkgroep Historie · Kennisplatform API's · Geonovum

14 oktober 2026

Agenda

Tijd	Onderdeel
13:00 - 13:15	Terugblik op 23 september: wat we hebben verkend, en vier stellingen
13:15 - 13:40	Principes voor raadplegen: 4 tot en met 6
13:40 - 14:20	Principes voor bijhouden: 1 tot en met 4
14:20 - 14:30	Vervolgafspraken

Terugblik op 23 september

Wat we hebben verkend

- Een toestand kan op verschillende manieren worden geïdentificeerd: **tijdstip, versienummer of token**
- Herhaalbaarheid kent **meerdere patronen** (alle momenten opnieuw meegeven, of een token) en **grenzen** (uitfasering, bewaartermijnen)
- Een API **legt uit welke tijdsassen zij voert** en wat zij ermee bedoelt (specificatie of discovery)
- Open gebleven: de **naam** van de as (registratietijd of systeemtijd) en het **beschikbaarheidsvraagstuk**

Waar het misging: één voorziening, een lopende transactie

Klok	Gebeurtenis
10:00:00	Transactie start; het gegeven krijgt registratietijd 10:00:00
10:00:03	Afnemer vraagt de stand op registratietijd 10:00:03. Antwoord: **het gegeven ontbreekt**
10:00:07	Commit; het gegeven wordt zichtbaar
10:00:10	Afnemer herhaalt dezelfde vraag (10:00:03). Antwoord: **het gegeven is er wel**

De verzameling "alles met registratietijd tot en met T" groeit na T nog door, zolang er transacties lopen die vóór T begonnen.

Registratietijd en beschikbaarheid: vier stellingen

1. Beschikbaarheid is **geen vastgelegde tijd van het gegeven**, maar een **eigenschap van het antwoord**: één beschikbaarheidsmoment, tot waar de antwoordende instantie compleet is
2. **Hoe een aanbieder aan dat moment komt, is zijn eigen zaak**; hoe hij dat communiceert is interface
3. **Herhaalbaarheid hangt aan dat moment**: een tijdreisvraag is herhaalbaar zolang haar beschouwingsmoment op de registratieas er niet voorbij ligt. Daarbuiten laat de API niet kijken, of zegt zij dat zij nog niet zo ver is
4. In een keten is de registratietijd van de vorige schakel **inhoud**, geen tweede registratieas van deze voorziening. Wie erop wil tijdreizen, declareert die as onder eigen naam

Principes voor raadplegen: 4 tot en met 6

4. Zonder beschouwingsmomenten: de huidige stand zoals nu bekend

- **Nu op elke as**: geen beschouwingsmoment opgegeven betekent de werkelijkheid van nu, met de kennis van nu
- **Nu is een bepaald moment**: op de registratieas is dat het beschikbaarheidsmoment van de antwoordende instantie; het antwoord noemt het (principe 5), zodat ook deze vraag herhaalbaar is
- **Historie is een laag erbovenop**: wie geen historie nodig heeft, merkt daar ook niets van

5. Elk antwoord draagt de verwijzing waarmee het is te herhalen

- **Dezelfde vraag, hetzelfde antwoord**: wie de verwijzing volgt, krijgt het antwoord opnieuw, binnen de grenzen die de API over herhaalbaarheid declareert
- **De verwijzing is standaard**: de standaard schrijft haar voor, zodat elke afnemer bij elke API op dezelfde manier herhaalt
- **De inhoud is aan de API**: zij bepaalt wat de verwijzing vastzet (de beschouwingsmomenten per as en het beschikbaarheidsmoment, of alleen een token) en declareert dat
- **De verwijzing hoort bij het antwoord**: zij reist mee als het antwoord wordt opgeslagen, doorgegeven of als bestand geleverd

6. Eén antwoord is één momentopname

- **Dezelfde momenten voor alles in het antwoord**: elk object, elke gevolgde relatie en elke pagina staan op dezelfde beschouwingsmomenten; geen collage van tijdstippen
- **Verwijzingen nemen de momenten mee**: wie een verwijzing uit het antwoord volgt, ook naar de volgende pagina, blijft in dezelfde momentopname
- **Een ander moment is een nieuwe vraag**: een deel van het antwoord op een ander moment bekijken vraagt om een eigen verzoek

Bijhouden

1. De ontvanger kent de registratietijd toe

- **Niet de indiener**: de registratietijd zegt wanneer de ontvanger het wist; een meegestuurde registratietijd wordt genegeerd of geweigerd
- **Elke andere as is gedeclareerd**: per as zegt de API of de client het moment levert, de ontvanger het bepaalt, of de as niet bestaat
- **De registratietijd van een vorige schakel is inhoud**: een gewoon gegeven, of een as onder eigen naam, nooit stilzwijgend overgenomen als de eigen registratietijd

2. Het antwoord op een mutatie is een raadpleegantwoord

- **Dezelfde vorm als bij raadplegen**: de verwijzing om terug te lezen wat je schreef (raadpleegprincipe 5) en het adres van de ontstane toestand (raadpleegprincipe 1)
- **Met de registratietijd** die de ontvanger heeft toegekend
- **Daarmee sluit de kring**: de client leest zijn eigen schrijfactie terug, verwijst ernaar, en kan die verwijzing meegeven als basis voor een volgende mutatie (principe 4)

3. Dezelfde mutatie opnieuw aanbieden verandert niets

- **Eén feit, hoe vaak ook aangeboden**: een mutatie die de ontvanger al heeft verwerkt, krijgt geen tweede registratietijd
- **Hetzelfde antwoord**: de herhaling krijgt hetzelfde raadpleegantwoord als de eerste aanbieding (principe 2), met dezelfde verwijzing en hetzelfde adres
- **Herkenbaar en begrensd**: de API declareert waaraan zij een herhaling herkent en hoe lang zij die herkent

4. Een mutatie kan zeggen op welke waarneming zij is gebaseerd

- **Wat de client zag**: de verwijzing uit een eerder antwoord (raadpleegprincipe 5) of het adres van de toestand waarop hij zich baseert
- **De ontvanger herkent het conflict**: is er sindsdien iets veranderd, dan weet hij dat vóór hij verwerkt, en zegt hij het
- **Wat hij dan doet is ketenafspraak**: weigeren, signaleren of tolereren; de API declareert welke sleutel zij ondersteunt en of zij de voorwaarde verplicht stelt

Vervolgafspraken

github.com/Geonovum/KP-APIs/tree/master/overleggen/Werkgroep%20Historie